

RSS — Technische bouw- en beheerhandleiding

Remco's Super Stick — automatische Windows 11-deployment voor Surface Laptop

RSS — Remco's Super Stick · Windows 11-deployment voor Surface Laptop

Documentversie	2.0
Datum	2026-10-02
Doelgroep	ICT-beheer en werkplekbeheer
Classificatie	Intern gebruik — geen opensourcelicentie
Gegenereerd uit	docs/source/ + config/sources.json

Intern beheerdocument — geen opensourcelicentie.

Deze PDF is gegenereerd; wijzig de bron in docs/source en herbouw met tools/Build-Documentation.ps1.

Inhoudsopgave

1. Doel, status en leeswijzer	3
1.1 Status en valideringsniveaus	3
1.2 Ondersteunde hardware	3
1.3 KERNWAARSCHUWING	3
2. Architectuur op hoofdlijnen	4
2.1 Scheiding van verantwoordelijkheden	4
2.2 Ontwerpprincipes	4
3. Repositorystructuur	4
4. Requirements	5
5. Windows-, ADK- en WinPE-basis	5
5.1 Vastgelegde versies	5
5.2 WinPE-samenstelling	6
5.3 Startketen	6
6. Surface-driverbronnen	6
7. Modeldetectie en preflight	6
7.1 Detectiebronnen	6
7.2 Beslisvolgorde (RSS-SafetyLib)	6
7.3 SystemSKU-allowlists	7
8. Driverstrategie	7
9. Deploymentflow (runtime)	7
10. Disk safety	8
11. Windows-servicing	8
12. Offline driverinjectie	9
13. OOBE, Autopilot en netwerk	9
13.1 Verwacht eerste-bootgedrag	9
13.2 De vijf OOBE-foutklassen	9
13.3 Diagnosetool	10
14. Media bouwen en vernieuwen	10
15. Validatie	10
16. Physical testing	11
17. Productievrijgave	11
18. Troubleshooting (evidence-based)	11
19. Recovery	13
20. Logging	13
21. Checksums en integriteit	13
22. Releasebeheer	13
23. Security en privacy	13
24. Known limitations	14
Appendix A — Versies en bronnen	14
Appendix B — Modelmatrix met valideringsstatus	14

1. Doel, status en leeswijzer

RSS (Remco's Super Stick) is een volledig geautomatiseerde, bootable Windows 11-deploymentstick voor Microsoft Surface Laptop 4, 5, 6, 7 en 8 (uitsluitend de in dit document genoemde varianten). De stick is ontworpen voor situaties waarin een beheerder bewust vanaf USB opstart en daarbij geen invoerapparaat of interactie nodig heeft.

In één zin: boot vanaf USB; RSS detecteert model, SKU en processor, valideert bron- en doelschijf inclusief bestandshashes, wist Disk 0 pas na een aftelling van 15 seconden, past het juiste Windows-image toe, injecteert het volledige officiële Surface-driverpakket en maakt UEFI-bootbestanden aan.

Deze handleiding beschrijft release **2.0.0** met productiemedia van **2026-09-23** (Windows-build 26200.9457).

1.1 Status en valideringsniveaus

RSS kent vier expliciete valideringsniveaus die niet door elkaar mogen worden gehaald:

Niveau	Betekenis	Huidige status
Code validated	CI, syntax- en guardrailtests geslaagd	ja, per commit (CI)
Media validated	Validate-RSSMedia.ps1 groen op een gebouwde stick	ja, op de productiestick van 2026-09-23
Physically validated	volledige deployment + eerste boot op fysieke Surface-hardware	uitsluitend SF6 (veldtest 2026-09)
Production approved	vrijgegeven tag + checksums + testbevijs	tag rss-2026-09-sf8

Modellen zonder fysieke test zijn expliciet **NOT PHYSICALLY VALIDATED** (zie appendix B). Softwarematige tests bewijzen nooit dat een Surface-model fysiek correct deployt.

1.2 Ondersteunde hardware

Profiel	Model	Platform	INF	Status
SF4	Surface Laptop 4 (AMD)	AuthenticAMD	78	NOT PHYSICALLY VALIDATED
SF5	Surface Laptop 5 (Intel, consumer + for Business)	GenuineIntel	112	NOT PHYSICALLY VALIDATED
SF6	Surface Laptop 6 for Business (Intel)	GenuineIntel	116	fysiek gevalideerd (2026-09)
SF7	Surface Laptop for Business 7th Edition with Intel	GenuineIntel	119	NOT PHYSICALLY VALIDATED
SF8	Surface Laptop for Business 8th Edition with Intel (NIET Snapdragon/ARM)	GenuineIntel	120	NOT PHYSICALLY VALIDATED

De volledige SystemSKU-lijst per profiel staat in [config/sources.json](#); appendix B bevat de samenvatting. Bekende expliciete weigeringen: Surface Laptop 4 Intel, Surface Laptop 7th Edition Snapdragon, Surface Laptop 5G for Business 7th Edition (SKU [_2119](#)) en Surface Laptop 8th Edition Snapdragon. Deze modellen zijn veilige stops vóór elke schrijfactie.

1.3 KERNWAARSCHUWING

RSS wist na een geslaagde preflight en een aftelling van 15 seconden de volledige interne NVMe-schijf (Disk 0) zonder bevestigingsvraag. Gebruik de stick uitsluitend op een apparaat waarvan de gegevens bewust mogen worden verwijderd.

2. Architectuur op hoofdlijnen

```

USB boot (UEFI, MBR-stick)
→ ADK WinPE (boot.wim, startnet.cmd)
→ PowerShell: RSS-Deploy.ps1 (+ RSS-SafetyLib.ps1)
→ preflight: manifest, model, SKU, CPU, media, disks, hashes
→ aftelling 15 s
→ Disk 0 wissen + GPT (EFI 260 MB, MSR 16 MB, Windows NTFS)
→ DISM /Apply-Image (install.esd index 1)
→ wimlib-uitpakken driverarchief + Add-WindowsDriver (offline)
→ BCDBoot (UEFI)
→ groen scherm + automatische reboot
→ eerste boot: Windows → OOBE (normaal, geen bypass)

```

RSS is bewust een zelfstandige deploymentomgeving zonder interactieve Windows Setup en zonder unattend-bestand: het apparaat eindigt in een volledig normale, MDM/Autopilot-geschikte OOBE.

2.1 Scheiding van verantwoordelijkheden

Laag	Verantwoordelijkheid
UEFI / MBR	USB vindbaar en bootable maken; actieve FAT32-partitie starten
ADK WinPE	PowerShell, WMI, Storage- en DISM-functionaliteit beschikbaar maken
RSS-SafetyLib.ps1	pure beslisfuncties: model/SKU-detectie, mediaherkenning, doelschijfselectie, hash-controle
RSS-Deploy.ps1	orkestratie: preflight, diskindeling, imaging, drivers, boot, logging, visuele fasen
config/sources.json	enige bron van versies, modellen, SKU's, hashes en INF-aantallen; reist mee op de stick
Images-partitie	vijf Windows-images, vijf driverarchieven, WinPE-drivers, manifest, documentatie, log
Doel-NVMe	na volledige validatie als GPT-doel voor EFI, MSR en Windows

2.2 Ontwerpprincipes

- **Bewijs vóór wijziging:** deploymentlogica verandert alleen met aantoonbare reden, testdekking en media-herbouw.
- **UNKNOWN/AMBIGUOUS/UNSUPPORTED/MISSING/INVALID = STOP:** elke onzekere situatie is een rode veilige stop vóór de eerste schrijfactie.
- **Eén bron van waarheid:** versies, modellen, SKU's, hashes en INF-aantallen staan uitsluitend in `config/sources.json`; README, validatie en documentatie leiden hiervan af.
- **Geen internet tijdens deployment:** RSS-Deploy gebruikt nooit het netwerk; alleen het onderhoudsscript doet downloads.

3. Repositorystructuur

```

├─ .github/           CI-workflow, issue- en PR-templates
├─ config/
│   ├── sources.json  CANONICAAL manifest (versies, modellen, SKU's, hashes, INF)
│   └─ load-orders/   bewezen WinPE-driverlaadvolgordes per profiel (SF4–SF8)
├─ docs/
│   ├── source/       CANONIEKE documentatiebronnen (Markdown + templates)
│   ├── generated/    gegenereerde DOCX/PDF en stickdocumentatie
│   ├── MEDIA-LAYOUT.md, TESTMATRIX.md, PHYSICAL-TEST-QUICKLIST.md
│   └─ ...
└─ src/winpe/

```

```

├── RSS-SafetyLib.ps1    veiligheidsbibliotheek (pure functies, getest)
├── RSS-Deploy.ps1      deploymentorkestratie (draait in WinPE)
├── Build-WinPE.ps1     boot.wim-bouw vanaf de officiële ADK-bron
├── startnet.cmd        wpeinit + start RSS-Deploy
├── tools/
│   ├── Update-RSSMedia.ps1    reproduceerbare mediavernieuwing (fases)
│   ├── Validate-RSSMedia.ps1  read-only stickvalidatie
│   ├── Test-DriverArchives.ps1 proefuitpaktest driverarchieven
│   ├── Build-Documentation.ps1 DOCX/PDF/stickdocs-generatie
│   └── Build-Checksums.ps1    herbouw checksums/SHA256SUMS.txt
├── tests/               Pester-guardrailtests (gemockt, raken nooit echte disks)
└── checksums/           SHA256SUMS.txt over alle Git-bestanden

```

Niet in Git: Windows-images, ADK/WinPE-bestanden, Surface-driverpakketten, uitgepakte drivers, gegenereerde WIM/ESD en uitvoeringslogs (zie [.gitignore](#)). Deze zijn groot, door derden uitgegeven en/of apparaatgebonden; [Update-RSSMedia.ps1](#) + het manifest reproduceren alles vanuit officiële bronnen.

4. Requirements

Onderdeel	Eisen
Bouwwerkstation	Windows 10/11 x64 met PowerShell 5.1 of 7+, lokale administratorrechten
ADK	Windows ADK 10.1.26100.9457 + WinPE-add-on, standaardpad C:\ADK (installatiepad met subst/symlink toegestaan)
wimlib	1.14.5 Windows x64-binaries (URL en SHA-256 in het manifest), beschikbaar op D:\RSS-Build\wimlib
Werkmap	minimaal 40 GB vrije ruimte, standaard D:\RSS-Build
Doelmedium	64 GB USB 3.x-stick (productieroutering: Samsung), mag volledig gewist worden
Bronimage	geservicede install.wim uit de UUP-set zoals vastgelegd in het manifest
Documentatiebuild	pandoc ≥ 3.6 en Typst ≥ 0.15 (regeneerebaar, zie hoofdstuk 14 en docs/source/README.md)

5. Windows-, ADK- en WinPE-basis

5.1 Vastgelegde versies

Onderdeel	Versie	Gecontroleerd
Windows-editie	Professional, amd64, Nederlands (nl-NL)	—
Windows-baseline	UUP-set build 26200.9457	2026-10-02: laatste stabiele (niet-preview) LCU voor 25H2
LCU	KB5129195 (2026-09-14)	actueel
.NET CU	KB5126052 (2026-09-08)	actueel
SafeOS DU (WinRE)	KB5124015 (2026-09-08); opvolger KB5125758 bij eerstvolgende herbouw	zie manifest
Bewust niet gebruikt	KB5124010 (26200.9550, preview)	—
ADK	10.1.26100.9457 (2026-09)	actueel

Onderdeel	Versie	Gecontroleerd
wimlib	1.14.5 (2026-01-30)	actueel

De einddatum van de basis-servicing: Home/Pro 2027-10-12, Enterprise/Education 2028-10-10.

5.2 WinPE-samenstelling

De bootomgeving wordt volledig opgebouwd vanaf de officiële ADK-winpe.wim (geen ISO-boot.wim). Optional components: WinPE-WMI WinPE-NetFX WinPE-Scripting WinPE-PowerShell WinPE-StorageWMI WinPE-DismCmdlets (elk mét en-US-taalpakket), scratchruimte 512 MB. [Build-WinPE.ps1](#) verifieert na het inbouwen dat PowerShell, de Storage- en Dism-modules, de DISM-provider, beide deploymentbestanden en wimlib aanwezig zijn, en schrijft de SHA-256 naar [Build-WinPE.status](#).

5.3 Startketen

[startnet.cmd](#) voert [wpeinit](#) uit en start daarna direct [powershell.exe -NoLogo -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File X:\Deploy\RSS-Deploy.ps1](#). Er is geen menu, geen invoerapparaat en geen keuze nodig; bij een fout blijft het rode veilig scherm staan.

6. Surface-driverbronnen

Profiel	Microsoft-pakket	Datum	INF	EOL servicing
SF4	SurfaceLaptop4_AMD_Win11_22631_26.072.27963.0.msi	2026-08-14	78	2027-04-15
SF5	SurfaceLaptop5_Win11_22631_26.084.43979.0.msi	2026-09-22	112	2028-10-25
SF6	SurfaceLaptop6forBusiness_Win11_22631_26.082.26400.0.msi	2026-09-22	116	2030-04-09
SF7	SurfaceLaptop7withIntel_Win11_22631_26.081.15509.0.msi	2026-09-22	119	2031-02-18
SF8	SurfaceLaptop8withIntel_Win11_26100_26.083.37379.0.msi	2026-09-11	120	2032-05-19

Alle MSI's worden gedownload van [download.microsoft.com](#) (link per profiel in het manifest), gecontroleerd op SHA-256 én geldige Authenticode-handtekening van Microsoft Corporation, en daarna met [msiexec /a](#) geëxtraheerd. Het INF-aantal wordt exact tegen het manifest gecontroleerd — een afwijkende telling is altijd een stop, nooit een aanpassing van het verwachte aantal zonder verificatie en manifestupdate.

Driver- en firmware-servicing per model loopt af op de in de tabel genoemde data (bron: Microsoft lifecycle). De vroegste EOL in de vloot is Surface Laptop 4 (2027-04-15); plan vervanging of image-actualisatie.

7. Modeldetectie en preflight

7.1 Detectiebronnen

- SMBIOS [SystemProductName](#) en [SystemSKU](#) uit [HKLM:\HARDWARE\DESCRIPTION\System\BIOS](#);
- CPU [VendorIdentifier](#) uit [HKLM:\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0](#);
- [Get-PSDrive](#) voor exact één RSS-datapartitie (herkenningspaden SF4 + SF8 [install.esd](#));
- [Get-Partition](#) / [Get-Disk](#) voor de fysieke USB-identiteit en alle NVMe-schijven.

7.2 Beslisvolgorde (RSS-SafetyLib)

1. Naam bevat [Snapdragon](#) → STOP (ARM);
2. strikte regex op [SystemProductName](#) (vijf profielen) → geen match is STOP;

3. CPU-vendorcontrole per profiel (SF4 = AuthenticAMD, overige = GenuineIntel) → mismatch is STOP;
4. `SystemSKU` leeg → STOP; SKU op de weigerlijst van het profiel → STOP; SKU niet op de allowlist → STOP met instructie om het manifest te verifiëren/bij te werken;
5. manifest ontbreekt of is incompleet → STOP;
6. image of driverarchief ontbreekt, te klein of hash wijkt af → STOP;
7. `dism /Get-WimInfo` op het archief moet index 1 leesbaar opleveren → anders STOP;
8. diskselectie: exact één interne NVMe op Disk 0, media er niet op → anders STOP;
9. pas ná al het bovenstaande start de aftelling van 15 seconden.

De regexes en meldingen zijn bewust identiek aan de bewezen productielogica; nieuwe lagen (SKU-allowlist, NVMe-eenduidigheid, hashcontrole) zijn strikt faalveilig en via `tests/RSS-Safety.Tests.ps1` gedekt.

7.3 SystemSKU-allowlists

Elk profiel bevat in het manifest een expliciete lijst ondersteunde SKU's (gebaseerd op de officiële Microsoft Surface SystemSKU-referentie, gecontroleerd 2026-10-02) en — waar van toepassing — een weigerlijst. Nieuwe regionale SKU-varianten worden alleen toegevoegd na verificatie tegen de Microsoft-referentie, met manifestupdate, tests en een nieuwe buildronde.

8. Driverstrategie

Twee gescheiden driverlagen:

1. **Volledig officieel pakket (doel):** na het toepassen van Windows wordt het volledige Microsoft SurfaceUpdate-pakket (alle INF's van het model-MSI) offline in de DriverStore geïnjecteerd. Daardoor werken touchscreen, toetsenbord/Type Cover, touchpad, Wi-Fi, USB, sensoren en platformcomponenten vóór de eerste boot, zonder netwerk.
2. **WinPE-minimalisatie (bouw-/herstelmateriaal):** `RSSWinPEDrivers\SFx` + `config/load-orders` bevatten de minimale driverreeks voor WinPE-initialisatie. De actieve boot.wim start bewust zónder modelgebonden drivers, omdat de ADK-bron met Microsoft-inbox-drivers NVMe en USB betrouwbaar initialiseert; de load-orders zijn de vastgelegde bewezen volgorde voor herstel-/bouwgebruik en worden door de validatie op consistentie gecontroleerd.

Onderscheid is belangrijk: een klein setje inputdrivers volstaat om WinPE te bedienen, maar is niet het einddoel; de offline DriverStore moet het volledige pakket bevatten vóór de eerste boot.

9. Deploymentflow (runtime)

Stap	Actie	Veiligheidscontrole
0	initialisatie modules + mediaherkenning	exact één RSS-datapartitie
0b	manifest laden van de stick	manifest aanwezig en compleet
1	model/SKU/CPU-detectie	allowlists en weigerlijsten
2	paden + bestanden controleren	image, archief, grootte
3	fysieke diskherleiding	media ≠ Disk 0, exact één NVMe = Disk 0
4	archief leesbaar (DISM)	index 1
5	hashcontrole image + archief	manifest-SHA-256, vóór de wipe
6	samenvatting + aftelling 15 s	annuleren = apparaat uitschakelen

Stap	Actie	Veiligheidscontrole
7	Disk 0 wissen, GPT: EFI 260 MB / MSR 16 MB / Windows NTFS	—
8	DISM /Apply-Image /CheckIntegrity	SYSTEM-hive aanwezig
9	wimlib-uitpakken archief + INF-telling	exact 116-achtig per profiel
10	Add-WindowsDriver -Recurse	DriverStore-count vóór/na gelogd
11	bcdboot /f UEFI /l nl-NL	bootmgfw.efi aanwezig
12	groen scherm + automatische reboot	USB verwijderen tijdens groen

Het volledige verloop, inclusief alle DISM-uitvoer, DriverStore-aantallen en resultaatcodes, wordt gelogd naar `<Images>:\RSS-ADK-Deploy.log` (hoofdstuk 21).

10. Disk safety

De doelschijfregel is absoluut: **uitsluitend de enige interne NVMe-schijf, in WinPE steeds Disk 0, en nooit het USB-medium**. De faalveilige matrix uit het manifest:

```
UNKNOWN = STOP - onbekend model, lege SystemSKU of onbekende SKU
AMBIGUOUS = STOP - nul of meerdere kandidaat-datapartities, meerdere NVMe-schijven
UNSUPPORTED = STOP - niet-ondersteund model, ARM/Snapdragon, verkeerde CPU-vendor,
geweigerde SKU
MISSING = STOP - ontbrekende image, archief, manifest of load-order
INVALID = STOP - hash-wijkt-af, onleesbaar archief, verkeerd INF-aantal, Disk 0 geen NVMe
```

- De aftelling van 15 seconden is de laatste annuleringsmogelijkheid: apparaat uitschakelen tijdens de aftelling en de wipe start niet.
- De stick mag nooit in de UEFI-bootvolgorde vóór de interne SSD blijven staan nadat het groene scherm is verschenen; verwijder de USB bij het groene scherm, anders kan dezelfde destructieve deployment herstarten.
- Onverwachte situaties (meerdere NVMe-schijven, NVMe niet op Disk 0, USB op Disk 0, SD/USB-media als doelschijfkandidaat) leiden tot een veilige stop, nooit tot "probeer maar".

11. Windows-servicing

De geïnstalleerde basis is een geserviced UUP-image: Engelse Professional-basis 26100.1 + enablement-eKB + checkpoint-LCU + actuele LCU + .NET CU, offline geserviced met ADK-DISM; WinRE wordt afzonderlijk geserviced met de SafeOS DU (WinRE volgt niet de hoofd-LCU). Het resultaat is per profiel `install.esd` (index 1, recovery-compressie) met SHA-256 in het manifest.

Regels bij een nieuwe servicingsronde:

1. Uitsluitend de laatste **stabiele** (niet-preview) cumulatieve update; preview-KB's blijven buiten productie (momenteel bewust: KB5124010).
2. Werk het manifest bij (LCU/SSU/.NET/SafeOS + build + hash) vóór de herbouw en laat de validatie op de nieuwe waarden draaien.
3. SafeOS DU's en .NET-CU's verschijnen op eigen ritme; neem nieuwere versies over bij de eerstvolgende herbouw (zie `nextRefresh` in het manifest) — bouw niet opnieuw uitsluitend voor één pakket.
4. Eén media-build per servicingsronde; tussentijdse "losse" updates op sticks zijn verboden (drift).

12. Offline driverinjectie

`wimlib-imagex apply` pakt het driverarchief (ESD, `--check`) tijdelijk uit naar `<Windows>:\RSS-DriverStage`; de INF-telling moet exact het manifestaantal zijn. Daarna registreert `Get-WindowsDriver` het DriverStore-aantal vóór injectie, injecteert `Add-WindowsDriver -Path ... -Driver <stage> -Recurse` alle drivers offline en registreert het aantal opnieuw. Een afnemend aantal is een fout; de stagingmap wordt na afloop verwijderd. Alle DISM-uitvoer gaat naar het log.

13. OOBЕ, Autopilot en netwerk

RSS levert het apparaat **onveranderd** aan bij OOBЕ: geen unattend, geen lokale account, geen netwerkbypass. Dat is een bewuste ontwerpkeuze: de installatie moet juist Autopilot/Intune-inschrijving mogelijk maken. Productkeys, `ms-cxh:localonly`, `BypassNRO` en vergelijkbare trucs zijn verboden in deze productieomgeving (`BypassNRO` is bovendien door Microsoft verwijderd uit de 26200-lijn en `ms-cxh:localonly` is sinds eind 2025 geblokkeerd; de validatie faalt bewust op deze patronen in de deploymentcode).

13.1 Verwacht eerste-bootgedrag

- De eerste boot kan één of meer automatische herstarts tonen; een veldtest op SF6 toonde een tijdelijke rebootcyclus van circa vijf minuten die zichzelf herstelde. Wacht bij herhaalde korte reboots minimaal 10 minuten vóór verder onderzoek.
- Na OOBЕ moeten touchscreen, toetsenbord/trackpad, Wi-Fi en USB direct werken vanuit de offline DriverStore.
- Autopilot: OOBЕ haalt na netwerkverbinding het Autopilot-profiel op; het apparaat moet in de tenant geregistreerd (hardware-hash + toegewezen profiel) zijn vóór de deployment.

13.2 De vijf OOBЕ-foutklassen

Klasse	Kenmerk	Eerste diagnose
Image failure	installatie/bootprobleem vóór OOBЕ; herstelomgeving of reboot-loop	C:\Windows\Panther\setupact.log/setuperr.log
Network failure	hangt bij "De verbinding met Microsoft wordt gecontroleerd" of valt terug naar Wi-Fi	Get-NetConnectionProfile (moet Internet tonen), nslookup dns.msftncsi.com, http://www.msftconnecttest.com/connecttest.txt (moet "Microsoft Connect Test" teruggeven)
Microsoft service failure	netwerk OK, OOBЕ-dienst geeft fout	eventlog Microsoft-Windows-CloudExperienceHost/Operational, NCSI/Operational
Autopilot/MDM failure	profile-hang na netwerkcontrole; "Something went wrong"	eventlog ModernDeployment-Diagnostics-Provider/Autopilot (807/815 = niet geregistreerd/geen profiel; 171/172 = TPM-attestatie; 100 = wacht op profiel), Mdm diagnosticstool.exe -area Autopilot; TPM -cab C:\autopilot.cab
OOBЕ regression	nieuw gedrag na build-wisseling	release-healthpagina van de betreffende build; media terugdraaien naar vorige release

Voor build 26200.9457 is géén OS-known-issue op OOBЕ bekend (status 2026-10-02); een hang op de netwerkcontrole is daarom in eerste instantie een **omgevingskwestie**: NCSI-probe

geblokkeerd (Wi-Fi gebruikt altijd de HTTP-probe naar www.msftconnecttest.com), firewall blokkeert Autopilot-endpoints (ztd.dds.microsoft.com, login.live.com, *.microsoftaik.azure.net, time.windows.com UDP 123) of het apparaat is nog niet in Autopilot geregistreerd. De NCSI-actieve probe mag nooit worden uitgeschakeld als "oplossing".

13.3 Diagnosetool

[tools/Collect-RSS00BEDiag.ps1](#) is read-only en verzamelt in een falende OOBE (Shift+F10) alles naar de stick: netwerkprofielen, NCSI-registry en live-probes, Autopilot-endpointprobes, diensten, OOBE-registry, CloudExperienceHost/NCSI/NLA/WLAN-eventlogs, Appx-status en Panther/OOBE-logbestanden. Gebruik deze tool vóór elke aanname; verwijst in incidenten altijd naar de verzamelde map.

14. Media bouwen en vernieuwen

Het volledige proces is geprogrammeerd in [tools/Update-RSSMedia.ps1](#) (fases: Drivers → Archives → WinPEDrivers → BootWim → Image → Media → Validate). Belangrijkste eigenschappen:

- downloads uitsluitend van de in het manifest vastgelegde officiële URL's, met SHA-256 + Authenticode-controle en partiële-downloadbeveiliging;
- INF-aantallen exact tegen het manifest; archieven worden na bouw proefuitgepakt;
- boot.wim volledig opnieuw vanaf de ADK-bron (inclusief [RSS-SafetyLib.ps1](#));
- images geserviced en per profiel geëxporteerd; SafeOS DU en .NET CU vanuit [downloads\](#);
- Media-fase weigert Disk 0, niet-USB-media en systeemdissen; partities WINPE (FAT32, 2 GB, actief) en Images (NTFS, rest);
- manifest en gegenereerde stickdocumentatie worden op de Images-partitie geplaatst ([sources.json](#) wordt door RSS-Deploy gelezen vóór de wipe);
- de Validate-fase en daarna [Validate-RSSMedia.ps1](#) (read-only, 30+ controles) moeten groen zijn vóór enige fysieke test.

Kort [procedureoverzicht](#) (volledige [tekst](#): [docs/generated/RSS_Technische_bouw_en_beheerhandleiding.*](#) en [tools/Update-RSSMedia.ps1](#)):

```
# 1. vereisten aanwezig? (ADK, wimlib, manifest actueel)
.\tools\Update-RSSMedia.ps1 -Phase Drivers -WorkingDir D:\RSS-Build
# 2..6 overige fases, daarna:
.\tools\Update-RSSMedia.ps1 -Phase Media -UsbDiskNumber <n> -SourceInstallWim D:\RSS-Build\install-serviced.wim
.\tools\Validate-RSSMedia.ps1
```

Klonen/dupliceren: blokniveau-kloon blijft de aanbevolen route; geef de kloon een unieke MBR-disksignatuur en verifieer labels, partitiegroottes en SHA-256's van images/archieven. Ga niet verder als bron en doel niet ondubbelzinnig te onderscheiden zijn.

15. Validatie

[tools/Validate-RSSMedia.ps1](#) (**read-only**) controleert o.a.: USB-identiteit, partities en filesystem-status, vereiste bestanden, manifest-identiteit (sources.json op stick == repo), boot.wim-hash, Secure Boot-binaries en BCD-vlaggen, image-identiteit en DISM-metadata (editie/build/taal/KB's), driverarchief-hashes + integriteit + exacte INF-aantallen, load-orders en INF-inhoud, AST-syntax van deploymentlogica en veiligheidsbibliotheek, guardrail-aanwezigheid (manifest, hashcontrole, diskselectie), afwezigheid van interactie- en MDM/OOBE-risicopatronen en manifestconsistentie van RSS-INFO.txt. Resultaat per regel PASS/WARN/FAIL met eindrapport; FAIL = exitcode 1.

tests/RSS-Safety.Tests.ps1 (**Pester**, **gemockt**) dekt de gevaarmatrix: ondersteund model + geldige media (doorgaat), onbekend model, lege/onbekende/weiger-SKU, SF7 5G, SF8 Snapdragon, ARM-naam, CPU-mismatch, geen/meerdere NVMe, NVMe niet op Disk 0, USB op Disk 0, USB = doel-schijf, nul/meerdere datapartities, ontbrekende archieven, hash-mismatch en incompleet manifest — alles STOP. De tests raken nooit een echte disk en draaien in CI.

tools/Test-ManifestConsistency.ps1 controleert manifeststructuur, hash-formaat, URL-hosts, load-orders, bestandsaanwezigheid, gegenereerde outputs en checksumlijst (CI en lokaal).

16. Physical testing

Automatische tests vervangen fysieke Surface-tests nooit. Per model geldt de quicklist [docs/PHYSICAL-TEST-QUICKLIST.md](#) en de matrix [docs/TESTMATRIX.md](#) (boot, detectie, routing/veiligheid, deployment, eerste boot, OOB, invoer, Wi-Fi, USB, Apparaatbeheer, Autopilot/Intune, reboot/shutdown). Negatieve fysieke tests: onondersteund model toont rood zonder Disk 0 aan te raken; ARM/Snapdragon wordt geweigerd; missend archief stopt veilig; geen enkele stap vraagt invoer.

Huidige fysieke status: uitsluitend **SF6 is fysiek gevalideerd**; SF4, SF5, SF7 en SF8 zijn **NOT PHYSICALLY VALIDATED** (appendix B). Een model mag pas in productie worden gedeployed na een geslaagde fysieke test van dat model op die mediaronde.

17. Productievrijgave

Een release mag alleen als alle gates groen zijn (procedure: [docs/generated/RSS_Test_en_releaseprocedure.*](#)):

1. CI groen (syntax, PSScriptAnalyzer, Pester, manifestconsistentie, links, secretscan, geen binaries);
2. media validated: [Validate-RSSMedia.ps1](#) 0 FAIL op de kandidaatstick;
3. fysieke test per beoogd model uitgevoerd en gedocumenteerd;
4. known limitations gedocumenteerd (CHANGELOG + manifest);
5. tag (semver [vX.Y.Z](#)), checksums herbouwd ([Build-Checksums.ps1](#)), manifest-releasevelden bijgewerkt.

Onderscheid is verplicht: *code validated* $\neq$ *media validated* $\neq$ *physically validated* $\neq$ *production approved*.

18. Troubleshooting (evidence-based)

Werkwijze: symptoom → waarschijnlijke oorzaak → diagnose → veilige oplossing. Bewaar bewijs (foto van rood scherm + [RSS-ADK-Deploy.log](#) of OOB-diagnosemap) vóór elke actie; herstel nooit ad hoc door losse bestanden terug te kopiëren of een productiestick ter plekke te "repareren".

Symptoom	Waarschijnlijke oorzaak	Diagnose	Veilige oplossing
Rood scherm vóór afteling	preflight-stop (model/SKU/CPU/media/disks/manifest)	lees de foutmelding; begin van RSS-ADK-Deploy.log; Disk 0 is onaange-raakt	oorzaak verhelpen (bijv. manifest bijwerken na SKU-verificatie), opnieuw

Symptoom	Waarschijnlijke oorzaak	Diagnose	Veilige oplossing
"SystemSKU is onbekend"	nieuwe regionale SKU-variant	SKU uit het rode scherm/log vergelijken met Microsoft SystemSKU-referentie	verificatie, manifest-update, hervalidatie, nieuwe stick
Rood scherm bij hash-controle	corrupte of verouderde image/archief op de stick	hash lokaal nalopen tegen manifest	stick herbouwen; nooit hash-aanpassing om de fout weg te nemen
Driverarchiefcontrole faalt (DISM)	beschadigd/verkeerd archief	hash + dism /Get-WimInfo + proefuitpakken	herbouw Archives-fase
INF-telling wijkt af	onvolledig of nieuw Microsoft-pakket	telling vergelijken met de MSI-extractie	pakket verifiëren, manifest-update, opnieuw — nooit doordrukken
Apply-Image faalt	corrupte image of USB-I/O	hash; andere USB-poort/stick testen	media herbouwen; stick vervangen bij herhaling
BCDBoot faalt	EFI-partitie of toegepaste map onjuist	Windows\System32\config\SYSTEM aanwezig? partitielayout nalopen	herbouw; log meesturen
Geen toetsenbord/touch in WinPE	zeldzaam; boot.wim niet de ADK-build of startnet faalt	Build-WinPE.status + log controleren	herbouw BootWim-fase; externe USB-keyboard alleen voor diagnose
"Findstr is not recognized"	legacy/minimale WinPE-constructie	niet de actieve productieroute	stick herbouwen vanaf ADK-bron
Rood scherm: geen interne NVMe	doelapparaat geen ondersteunde Surface, of opslagcontroller in verkeerde modus	apparaatmodel verifiëren; UEFI-storage-instelling	alleen ondersteunde modellen deployen
Rood scherm: meerdere NVMe-schijven	niet-standaard hardware	configuratie nalopen	apparaat valt buiten design; niet dwingen
OOBE hangt bij netwerkcontrole	NCSI-probe geblokkeerd / Autopilot niet geregistreerd / endpoint-filter	hoofdstuk 13.2; Collect-RSSOOBEDiag.ps1	netwerk/tenantzijde verhelpen; nooit OOBE-bypass
OOBE terug naar Wi-Fi	NCSI slaagt niet binnen time-out	NCSI-eventlog, probe handmatig	netwerkteam inschakelen; Captive Portal uitsluiten
Autopilot "Something went wrong"	endpoints geblokkeerd of registratie/onferentie	Autopilot-eventlog 807/815/100; registratie in Intune nalopen	hash uploaden/profiel toewijzen; reboot OOBE (Shift+F10, shutdown /r /t 0)
Korte reboot-loop bij eerste boot	eerste-boot PnP-verwerking (bekend fenomeen, zelfherstellend)	≥ 10 minuten wachten	pas daarna Panther-log onderzoeken
Stick vol bij kopiëren	bestandskopie i.p.v. blokniveau-kloon	partitiegrootte/logische inhoud vergelijken	opnieuw blokniveau klonen
Deployment start opnieuw vanzelf na geslaagde install	USB vóór interne SSD in UEFI-bootvolgorde	bootvolgorde nalopen	USB verwijderen bij groen scherm; bootvolgorde corrigeren

19. Recovery

- **Preflight-stop:** Disk 0 is onaangeraakt; apparaat uitschakelen, oorzaak verhelpen, opnieuw. Geen herstel nodig.
- **Onderbreking ná wipe, vóór geslaagde apply:** het apparaat heeft geen werkend besturings-systeem; herstart de procedure met dezelfde stick (de preflight draait opnieuw en de wipe begint opnieuw — het apparaat is al leeg).
- **Corrupte stick:** herbouw via [Update-RSSMedia.ps1](#); herstel nooit door losse bestanden te vervangen. Bewaar vóór herstel de logs en noteer model, SKU, foutstap, tijdstip en gebruikte stick.
- **Herstel van gebruiksdata:** buiten scope — RSS is een wis-en-installeerproces; zorg vóóraf voor back-up op organisatieniveau.

20. Logging

Primair log: `<Images>:\RSS-ADK-Deploy.log`, bij elke run vernieuwd. Inhoud: tijdstempel, manifest-versie, model/SystemSKU/CPU, media- en doelschijf (bus, grootte), image- en archiefpaden, verwacht INF-aantal, hashcontroles, alle DISM/wimlib/BCDBoot-uitvoer, DriverStore-aantallen en als slot `RESULT=SUCCESS` of `RESULT=FAILED-SAFE MESSAGE=...`. Het log bevat geen gebruikersgegevens en blijft op de stick; kopieer het bij incidenten vóór herbouw.

21. Checksums en integriteit

- `checksums/SHA256SUMS.txt` dekt alle Git-beheerde bestanden (exclusief de lijst zelf en `docs/generated`); herbouw na elke wijziging: `tools\Build-Checksums.ps1`.
- Image-, archief- en boot.wim-hashes staan in `config/sources.json` en worden op drie momenten gecontroleerd: bij de download (onderhoudsscript), bij de stickvalidatie en vóór de wipe (RSS-Deploy).
- Ontvangers van een stick verifiëren minimaal: boot.wim-hash, vijf install.esd-hashes, vijf archief-hashes en `sources.json`-identiteit.

22. Releasebeheer

Zie hoofdstuk 17 en de losse procedure (`RSS_Test_en_releaseprocedure`). Versienummering: sem-ver op repositoryniveau (`vX.Y.Z`); media-identiteit = Windows-build + driverdatum + boot.wim-hash (in het manifest en `RSS-INFO.txt`). Elke vrijgegeven stick-versie krijgt een Git-tag en een checksumlijst die bij die tag hoort.

23. Security en privacy

- Geen secrets, wachtwoorden, tokens, productsleutels, hardware-hashes of serienummers in Git of logs; CI draait gitleaks en een binary-scanner.
- RSS gebruikt uitsluitend officiële Microsoft-bronnen met hash- en handtekeningscontrole; geen Internet tijdens deployment.
- Stickdocumentatie bevat geen organisatie- of klantgegevens; repository blijft intern/proprietary zonder opensourcelicentie.

- Deploymentlogs blijven op de stick en worden niet centraal verzameld; bij incidenten alleen bewust en minimaal delen.
- Secure Boot blijft aan; de bootomgeving bevat uitsluitend Microsoft-ondertekende binaries en de BCD zonder testvlaggen (gevalideerd).

24. Known limitations

- Uitsluitend de vijf genoemde profielen; alle andere hardware (o.a. ARM/Snapdragon en de 5G-variant) valt bewust buiten scope.
- SF4 omvat alleen de AMD-variant; SF8 alleen de Intel Business-editie.
- Fysieke validatie ontbreekt voor SF4, SF5, SF7 en SF8 op de huidige mediaronde.
- De SafeOS DU KB5124015 in de productiemedia is opgevolgd door KB5125758; overnemen bij de eerstvolgende herbouw.
- Windows 26H2 is beschikbaar maar is een aparte image-track (niet stilzwijgend overnemen).
- Surface Laptop 4 driver/firmware-servicing eindigt 2027-04-15.
- De OOBE is netwerkafhankelijk (by design); een omgeving die NCSI/Autopilot-endpoints blokkeert laat OOBE niet voltooien — dat is een netwerk/tenantvoorwaarde, geen imagefout.

Appendix A — Versies en bronnen

Onderdeel	Waarde	Bron
Windows	11 25H2 build 26200.9457 (Professional, Netherlands (nl-NL))	UUP-set + manifest
LCU	KB5129195 (2026-09-14)	Microsoft Update Catalog
SSU	KB5129195 gebundeld (KB5124007)	idem
.NET CU	KB5126052	idem
SafeOS DU	KB5124015 (media) / KB5125758 (volgende herbouw)	idem
ADK + WinPE add-on	10.1.26100.9457	learn.microsoft.com (adk-install)
wimlib	1.14.5	wimlib.net
Driverpakketten	zie hoofdstuk 6	Microsoft Download Center

Appendix B — Modelmatrix met valideringsstatus

Profiel	Model	SystemSKU's (supported)	INF	Fysieke status
SF4	Surface Laptop 4 (AMD)	Surface_Laptop_4_1958: 1959 · Surface_Laptop_4_1952:1953	78	NOT PHYSICALLY VALIDATED
SF5	Surface Laptop 5 (Intel, consumer + for Business)	Surface_Laptop_5_1950: 1951 · Surface_Laptop_5_for_Business_1950:1951 · Surface_Laptop_5_1979 · Surface_Laptop_5_for_Business_1979	112	NOT PHYSICALLY VALIDATED

Profiel	Model	SystemSKU's (supported)	INF	Fysieke status
SF6	Surface Laptop 6 for Business (Intel)	Surface_Laptop_6_for_Business_2033 · Surface_Laptop_6_for_Business_2035	116	PHYSICALLY VALIDATED (2026-09)
SF7	Surface Laptop for Business 7th Edition with Intel	Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2107 · Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2108	119	NOT PHYSICALLY VALIDATED
SF8	Surface Laptop for Business 8th Edition with Intel (NIET Snapdragon/ARM)	Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2107 · Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2108 · Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2135 · Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2136	120	NOT PHYSICALLY VALIDATED

N.B.: "supported" betekent softwarematig ontworpen en gevalideerd; alleen de status "PHYSICALLY VALIDATED" bewijst een geslaagde fysieke deployment op dat model.